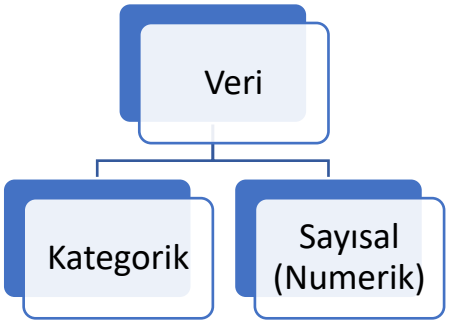
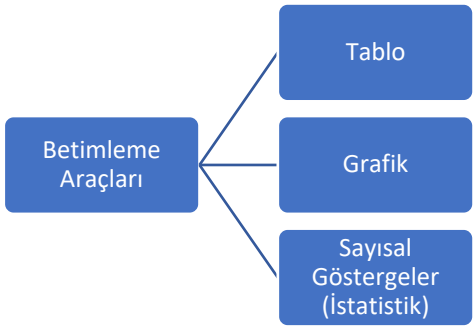
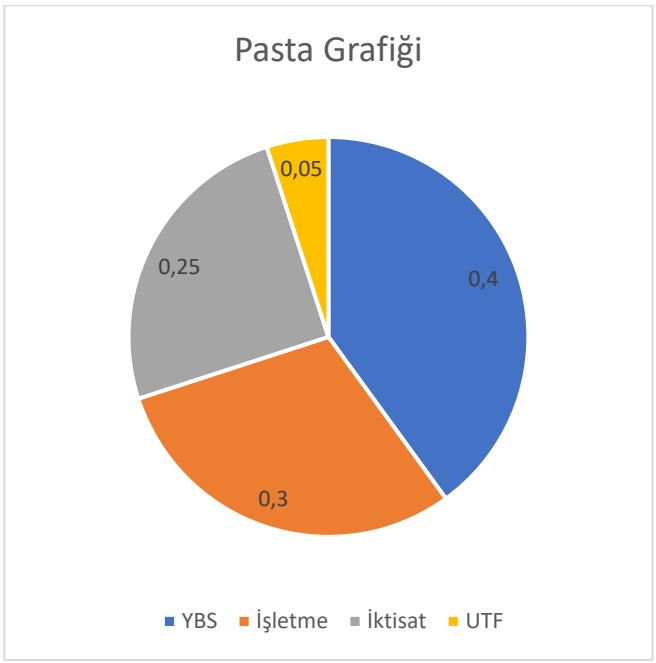


Geçmiş ders tekrarı: Frekans Tablosu – Nispi Frekans (Pay / Oran {Parçanın bütüne oranı})





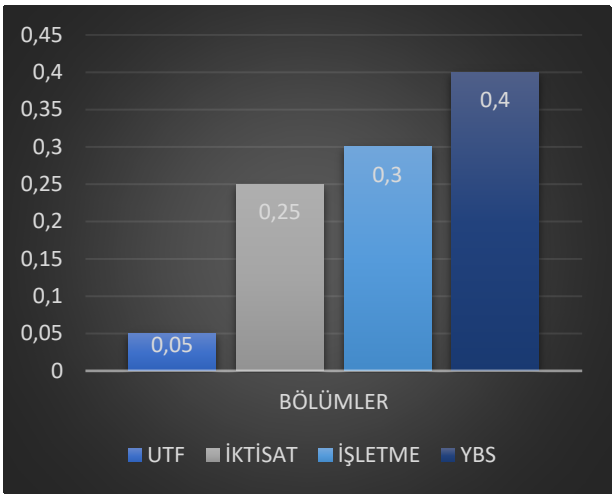
Kullanımı istenmeyen (tercih edilmemesi gereken) grafik

- Betimleme Yönleri-> Merkezi Eğilim (Konum/Lokasyon)

1

1

ID	BÖLÜMLER	YÜZDELİK PAY
1	YBS	%40
2	İŞLETME	%30
3	İKTİSAT	%25
4	UTF	%5



- Bölümler “Kategorik (Nominal) Değişken”
- **Mod (Tepe Değeri)** =YBS {**Dikkat** sınavda yazı ile belirtmeniz gereken yeri sayı ile belirtirseniz puan alamazsınız}

➔ Yukarıdaki sütun grafiğinde en temel sıkıntı X'te kategorileri nasıl koyacağımızın net bir kuralı olmaması.

➔ Sütunlar arasında boşluklar bırakıyoruz. Sebebi sonrasında konuşulacak.

2

ID	BÖLÜM	ALTTAN ALINAN DERS	YÜZDELİK PAY
1	YBS	Ø	%40
2	İKTİSAT	Ø	%30
3	YBS	3	%25
4	İŞLETME	2	%5
…			
100	…	…	…

Alttan Alınan Ders Sayısı (Birimi Adet {Negatif Olmayan Sayılar})	Frekans	Yüzdelik Pay
Ø	35	%35
1	24	%24
2	17	%17
3	12	%12
4	8	%8
5	3	%3
6	1	%1

3

Aritmetik Ortalama

0+0+0..35 tane sıfır = 0

1+1+1..24 tane bir = 24

2+2+2..17 tane iki = 34

3+3+3..12 tane üç = 36

4+4+4..8 tane dört = 32

5+5+5..3 tane beş = 15

6 (1 tane altı) = 6

0+24+34+36+32+15+6 =**147/100** = **1,47**

$\bar{Y}$, $\bar{X}$-> (Değişken) Örneklem

Mx, My-> Anakütle

$X_{4\ (ÖĞRENCİ)}$ **= 1** (Skor)-> (4. Öğrencinin x değişkeninde skoru 1)

$$\mathbf{Mx} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_{100}}{100} \qquad \mathbf{Mx = \Sigma}\ \text{(Büyük Sigma)}$$

$$\mathbf{Mx} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N} \qquad \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}\ \text{(Büyük X, i = indeks/indis}$$

{Neyi temsil ettiği soruya göre değişir})

(**N:** Gözlem Sayısı {Anakütle büyüklüğü})

(n: Örneklem büyüklüğü)

X_{iJ} (İ: Değişken, J: Kaçıncı öğrenci)

ID	Sosyal Medyayı Haftada Kaç Saat Kullanıyorsun?
1	Ø
2	Ø
3	5
4	2
5	4
6	Ø
7	4
8	7
9	12
10	3
11	1
12	Ø

$\frac{\sum_{i=1}^{12}}{12} = \frac{36}{12}$ = 3 saat

0,333… $0,\overline{333}$ $0,\overline{3}$

Mx = (0 x 0,3)+(1 x 0,083) +… (12 x 0,083)

$\sum_{i=1}^{k} X_{ip^{(xi)}}$

k: Elindeki veri serinde olabilen farklı skorların sayısı

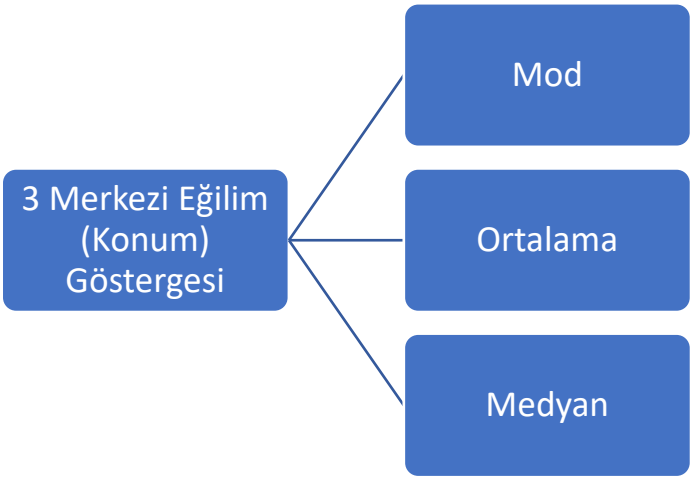
x (Küçük x) : Alınabilecek farklı skorlar

SKOR	FREKANS	PAY
Ø	4	0,333
1	1	0,083
2	2	0,16
3	1	0,083
4	1	0,083
5	1	0,083
6	1	0,083
7	1	0,083
12	1	0,083

Vize	%40	50	50*0,4	20
Final	%60	70	70*0,6	42

Ortalama $\frac{50+70}{2}$ = 60

Ağırlıklı Ortalama [Ağırlıklar toplamı 1’e eşitse (veya toplam {Ağırlıklar toplamı 1’den farklıysa})] 20+42 = 62



X=Bugüne kadar kaç farklı işte çalıştınız?
7
2
3
4
9
2
5

2
2
3
4
5
7
9

2
2
2
3
4
5
7
9

$\frac{34}{8}$=4,25

$\frac{3+4}{2}$=3,5

(MEDYAN)

Mod=2

Medyan=4

$M_x \frac{32}{7}$=4,571**4**28 (571 eğer devamı 4 ve dörtten küçükse 1'e, 5 ve beşten büyükse 2 ye yuvarlanır. Sınavda kullanılacağında dikkat edilmelidir. {Sınavda 3. Basamağa kadar yuvarlamalıyız.})

➔ Sayı doğrusunda lokasyonu gösterdiği için konum istatistiği denir.

Ortalama öğretmen maaşı 40000 demek:

“Herkes 40000 alıyor” anlamına gelmez.

“Çoğunluk bu civarda” demekte değildir.

(Ustaya pide ne zaman çıkar dediğimizde ortalama şu sürede hazır olur demeleri **YAKLAŞIK** anlamı taşır ve **YANLIŞ** bir kullanımdır.)

- Veri setinde uç değerler (aykırı değerler) ortalamayı çok etkiliyor.
  (5-6 kişilik arkadaş grubu kantinde oturuyor. Gelir ortalaması 4000TL. Hikâye bu ya Elon Musk geldi. Ortalama aylık gelir 1000000$) Bu örnekte medyan neredeyse hiç değişmiyor. Yani veri seti özetinde Medyan daha mantıklı (Sağlamlık/Dirençlik-Robust)
- Medyan istatistiği ortalama istatistiğine göre uç değerler karşısında daha Robust.
- Buna rağmen biz çoğunlukla ortalamayı temel alacağız.
- Veri setinde önce uç değerleri ayıklayıp sonra ortalamayı kullanayım stratejisi daha yaygın. (Bilimsel araştırmacı uç değerleri merak etmeli.)

A	B	C
0	47	50
0	48	50
0	49	50
100	51	50
100	52	50
100	53	50
=300	=300	=300

$M_A = 50$, $M_B = 50$, $M_C = 50$

NE FARKLI DÜŞÜNME ÖDEVİ

(Teknik terim değil sezgisel)